

Matemática • Sequências

Lista de Exercícios: Progressão Aritmética

Nome: _____ Turma: _____ Data: ____/____/____

Instruções: a lista combina questões no estilo ENEM (contextualizadas, de múltipla escolha) e no estilo vestibular tradicional (diretas ou dissertativas). Resolva mostrando todos os cálculos utilizados.

ENEM

1. Uma fábrica produziu 120 peças no primeiro mês de operação e, a partir daí, aumentou sua produção em 15 peças a cada mês seguinte, sempre no mesmo ritmo. Se esse padrão se mantiver, quantas peças serão produzidas no 10º mês de operação?

- A) 225
- B) 240
- C) 255
- D) 270
- E) 285

VESTIBULAR

2. Determine o 25º termo da progressão aritmética (7, 11, 15, 19, ...).

ENEM

3. Uma pessoa decide economizar dinheiro seguindo uma regra simples: no primeiro mês guarda R\$ 50,00, e a cada mês seguinte guarda R\$ 20,00 a mais que no mês anterior. Quanto essa pessoa terá economizado, somando os valores guardados nos 12 primeiros meses?

- A) R\$ 1.560,00
- B) R\$ 1.740,00
- C) R\$ 1.920,00
- D) R\$ 2.040,00
- E) R\$ 2.220,00

VESTIBULAR

4. Em uma progressão aritmética, sabe-se que $a_4 = 18$ e $a_9 = 38$. Determine a razão e o primeiro termo dessa progressão.

ENEM

5. Em um teatro, as fileiras de poltronas estão dispostas de modo que a primeira fileira tem 20 poltronas, e cada fileira seguinte tem 3 poltronas a mais que a anterior. Se o teatro tem 15 fileiras ao todo, qual é o número total de poltronas do teatro?

- A) 540
- B) 585
- C) 600
- D) 615
- E) 630

VESTIBULAR

6. Calcule a soma dos termos da progressão aritmética finita (3, 8, 13, ..., 98).

ENEM

7. Um equipamento agrícola custou R\$ 80.000,00 na compra. Estima-se que seu valor diminua R\$ 6.000,00 a cada ano de uso (depreciação linear). Após quantos anos completos de uso o valor desse equipamento será igual a R\$ 32.000,00?

- A) 6 anos
- B) 7 anos
- C) 8 anos
- D) 9 anos
- E) 10 anos

VESTIBULAR

8. Interpole 5 meios aritméticos entre 10 e 40, escrevendo a progressão aritmética completa resultante.

ENEM

9. Latas de conserva são empilhadas em uma vitrine de mercado formando um triângulo: a fileira do topo tem 1 lata, a segunda fileira (logo abaixo) tem 2 latas, a terceira tem 3 latas, e assim sucessivamente, até a fileira de baixo, que tem 12 latas. Qual é o número total de latas usadas nessa pilha?

- A) 66
- B) 72
- C) 78
- D) 84
- E) 90

VESTIBULAR

10. Em uma progressão aritmética de 9 termos, sabe-se que a soma do primeiro termo com o nono termo é igual a 40. Determine o valor do termo central (5º termo) dessa progressão, e explique por que essa determinação é possível sem que se conheçam individualmente o primeiro termo e a razão.

ENEM

11. Um financiamento é pago em 24 parcelas mensais decrescentes: a primeira parcela vale R\$ 1.200,00 e cada parcela seguinte é R\$ 40,00 menor que a anterior. Qual é o valor da última (24ª) parcela desse financiamento?

- A) R\$ 200,00
- B) R\$ 240,00
- C) R\$ 280,00
- D) R\$ 320,00
- E) R\$ 360,00

VESTIBULAR

12. Os termos de uma progressão aritmética podem ser vistos como valores de uma função afim $f(n) = r \cdot n + (a_1 - r)$, avaliada nos números naturais. Sabendo que a reta que representa essa função passa pelos pontos $(n, a_n) = (2, 11)$ e $(7, 36)$, determine a razão r , o primeiro termo a_1 , e escreva a expressão do termo geral a_n .

Gabarito (uso do professor)

1. C (255)
2. $a_1=6$, $r=4$
3. C (R\$ 1.920,00)
4. $r=4$, $a_1=6$
5. D (615)
6. 1010
7. C (8 anos)
8. 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40
9. C (78)
10. $a_5 = 20$
11. C (R\$ 280,00)
12. $r=5$, $a_1=6$, $a_n=5n+1$